



信息安全科技创新

2026年7月



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY



网络端口扫描系统

陈秀真，姚立红

2026年7月



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

项目任务

1、基本功能

(1) ICMP扫描

使用ICMP Echo，即ICMP Request数据包（ping命令），来判断主机是否开机。

(2) TCP端口扫描

使用TCP connect、TCP SYN和TCP FIN分别实现对某台主机的端口扫描，并分析这三种扫描方式的特点。

- TCP connect扫描：最基本的TCP扫描。若端口处于侦听状态，connect()成功，返回0；若关闭，返回SOCKET-ERROR。

- TCP SYN扫描：“半开放”扫描。若端口处于侦听状态，返回SYN/ACK；若关闭，返回RST。
- TCP FIN扫描：若对应一个连接，返回ACK；若端口打开，且没连接，直接丢弃；若端口关闭，返回RST。

(以SSH端口扫描、FTP端口扫描为例)

2. 自行扩展端口扫描器的功能，如使用其它协议（如UDP），或参考现有端口扫描工具的功能。



项目要求



1. 可使用C/C++/C#/Java/python等语言，Windows/Linux平台均可，可借助WinPcap、SharpPcap、LibPcap、Libnet等类库；
2. 能扫描到特定网络可能开启的应用服务；
3. 需要实现友好的用户界面；

谢谢！

